



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA  
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**TEMA:**

**Identificación y Clasificación de Tipos de Requerimientos de Software**

**AUTORES:**

Fernando Javier Ruiz Alvarado

**ASIGNATURA:**

Introducción a la ingeniería en software

**DOCENTE:**

Jorge Dumar Guevara Serrano

**FECHA DE ENTREGA:**

jueves, 16 de julio de 2026

**PERIODO:**

Abril 2026 a Agosto 2026

**DAULE-ECUADOR**

## **1. Introducción del proyecto**

**Nombre del proyecto:**

**Sistema de Gestión de Citas Médicas**

### **Descripción general del sistema**

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web que permite administrar el proceso de agendamiento de citas médicas en un centro de salud o clínica. El sistema facilita la interacción entre pacientes, médicos y personal administrativo, permitiendo registrar información de usuarios, gestionar horarios de atención, agendar y cancelar citas, así como llevar un registro digital del historial clínico de cada consulta.

### **Problema o necesidad que se busca atender**

Actualmente, la programación de citas médicas de forma manual o telefónica genera pérdida de tiempo, errores en la asignación de horarios, sobre posición de citas y dificultad para acceder al historial de atenciones previas. El sistema busca automatizar este proceso, reduciendo errores administrativos y mejorando la experiencia tanto del paciente como del personal médico.

### **Usuarios principales del sistema**

- Paciente: solicita, cancela o reprograma citas y consulta su historial.
- Médico: gestiona su horario y registra la información clínica de sus consultas.
- Administrador / Recepcionista: registra usuarios, gestiona horarios y genera reportes.

## **2. Tipos de requerimientos de software**

En este documento se identifican y clasifican los requerimientos del sistema en tres categorías:

- Requerimientos funcionales: describen las acciones, servicios o comportamientos que el sistema debe realizar.
- Requerimientos no funcionales: describen condiciones de calidad, restricciones o características que debe cumplir el sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, accesibilidad o compatibilidad.
- Reglas de negocio o restricciones: describen condiciones propias del proceso, institución, normativa o forma de trabajo que el sistema debe respetar.

### 3. Requerimientos funcionales

| Código | Requerimiento funcional                                                                                           | Actor relacionado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RF-01  | El sistema permitirá registrar a los pacientes con sus datos básicos (nombre, cédula, edad, teléfono, correo).    | Recepcionista     |
| RF-02  | El sistema permitirá registrar médicos y asignarles su especialidad y horario de atención.                        | Administrador     |
| RF-03  | El sistema permitirá al paciente agendar una cita médica seleccionando especialidad, médico y horario disponible. | Paciente          |
| RF-04  | El sistema permitirá cancelar o reprogramar una cita médica ya registrada.                                        | Paciente          |
| RF-05  | El sistema permitirá consultar la disponibilidad de horarios de un médico en tiempo real.                         | Paciente          |
| RF-06  | El sistema enviará recordatorios automáticos de citas próximas mediante correo electrónico o                      | Sistema           |

| Código | Requerimiento funcional                                                                                                            | Actor relacionado |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | notificación.                                                                                                                      |                   |
| RF-07  | El sistema permitirá al médico registrar el diagnóstico y las observaciones de cada consulta en el historial clínico del paciente. | Médico            |
| RF-08  | El sistema permitirá generar reportes de citas atendidas, canceladas y pendientes en un periodo determinado.                       | Administrador     |
| RF-09  | El sistema permitirá buscar médicos disponibles filtrando por especialidad.                                                        | Paciente          |
| RF-10  | El sistema permitirá al administrador gestionar y modificar los horarios de atención de cada médico.                               | Administrador     |

#### 4. Requerimientos no funcionales

| Código | Tipo           | Requerimiento no funcional                                                                        | Descripción breve                                                |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Seguridad      | El sistema deberá permitir el acceso solo a usuarios autenticados mediante usuario y contraseña.  | Protege la información clínica y evita accesos no autorizados.   |
| RNF-02 | Usabilidad     | La interfaz deberá ser intuitiva, permitiendo agendar una cita en un máximo de 3 pasos.           | Facilita el uso del sistema a pacientes sin experiencia técnica. |
| RNF-03 | Rendimiento    | El sistema deberá responder a las solicitudes de agendamiento en un tiempo no mayor a 3 segundos. | Garantiza una experiencia fluida para el usuario.                |
| RNF-04 | Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo, incluyendo                         | Permite el agendamiento de                                       |

| Código | Tipo           | Requerimiento no funcional                                                                                                            | Descripción breve                                   |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        |                | fines de semana.                                                                                                                      | citas en cualquier momento.                         |
| RNF-05 | Compatibilidad | El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores web y dispositivos móviles.                                                  | Amplía el acceso a distintos tipos de usuarios.     |
| RNF-06 | Accesibilidad  | El sistema deberá cumplir con pautas básicas de accesibilidad (contraste de color y tamaño de texto ajustable).                       | Facilita el uso a personas con discapacidad visual. |
| RNF-07 | Mantenibilidad | El sistema deberá estar desarrollado de forma modular para facilitar la corrección de errores y la incorporación de nuevas funciones. | Reduce el tiempo y costo de mantenimiento futuro.   |

## 5. Reglas de negocio o restricciones del sistema

| Código | Regla de negocio o restricción                                                   | Descripción                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RN-01  | Solo el administrador puede eliminar registros de pacientes o médicos.           | Limita la eliminación de información a usuarios autorizados. |
| RN-02  | Una cita no puede agendarse fuera del horario de atención registrado del médico. | Evita conflictos de horario y citas inválidas.               |
| RN-03  | Las cancelaciones de citas deben realizarse con un mínimo de 24 horas de         | Permite reasignar el horario liberado a otro paciente.       |

| Código | Regla de negocio o restricción                                                                                   | Descripción                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        | anticipación.                                                                                                    |                                                                      |
| RN-04  | Un paciente no puede tener dos citas activas con el mismo médico en la misma fecha.                              | Evita duplicidad de citas y uso ineficiente de horarios.             |
| RN-05  | El historial clínico de una consulta solo puede ser editado por el médico que la atendió.                        | Garantiza la integridad y confidencialidad de la información médica. |
| RN-06  | El manejo de los datos personales de los pacientes debe cumplir con la normativa de protección de datos vigente. | Asegura el cumplimiento legal y la confianza de los usuarios.        |

## 6. Clasificación general de los requerimientos

| Tipo de requerimiento             | Cantidad identificada | Ejemplos de códigos    |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Funcionales                       | 10                    | RF-01, RF-02, RF-03    |
| No funcionales                    | 7                     | RNF-01, RNF-02, RNF-03 |
| Reglas de negocio o restricciones | 6                     | RN-01, RN-02, RN-03    |

## **7. Conclusiones**

La clasificación adecuada de los requerimientos permite comprender con claridad qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe operar, evitando ambigüedades que puedan generar re trabajo durante las fases de diseño y desarrollo. Diferenciar entre requerimientos funcionales y no funcionales es fundamental, ya que los primeros definen el comportamiento y las funciones concretas del sistema, mientras que los segundos garantizan que dicho comportamiento se cumpla bajo estándares de calidad como seguridad, rendimiento y usabilidad.

Así mismo, la incorporación de reglas de negocio asegura que el sistema respete las políticas y restricciones propias del proceso de atención médica, como los tiempos de cancelación o la exclusividad de ciertas acciones para determinados roles. En conjunto, esta actividad sienta una base sólida para las siguientes etapas del proyecto, ya que los requerimientos identificados servirán de referencia directa para el diseño, la implementación y las pruebas del Sistema de Gestión de Citas Médicas.

## **8. Bibliografía**

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: un enfoque práctico (8.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.

Repositorio de Fernando Ruiz Alvarado

[https://github.com/fruiza2-dot/Componente\\_Practico\\_2.git](https://github.com/fruiza2-dot/Componente_Practico_2.git)



The screenshot shows a web browser displaying a GitHub repository page. The address bar shows the URL: `github.com/fruiza2-dot/Componente_Practico_2`. The repository name is `Componente_Practico_2` and it is owned by `fruiza2-punto`. The page shows a list of files: `LÉAME.md`, `Sistema de Gestión de Citas Médicas`, `github doxx.docx`, and `tarea de github.pdf`. The `LÉAME` file is selected, showing its content. The content includes the title `Componente_Practico_2` and a description: `/Tipos_Requerimientos Sistema de Gestión de Citas Médicas Integrante: Fernando Ruiz Alvarado El proyecto consiste`. The right sidebar shows sections for `Acerca de`, `Comunicados`, and `Paquetes`. The bottom of the image shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock showing 22:02 on 15/7/2026.